

Курсовая работа по численным методам:

"Решение краевых задач для ОДУ второго порядка"

Выполнил студент третьего курса Физико-механического института, высшей школы ФФИ: Куликовских Илья

Группа: 5030302/30801

Преподаватель: Веселова Ирина Юрьевна

Постановка задачи. Используя интегро-интерполяционный метод, найти приближённое решение краевой задачи (выдаётся преподавателем) со вторым порядком аппроксимации уравнения и краевых условий на равномерной сетке. Исследовать зависимость погрешности решения от количества разбиений:

$$-\left[\frac{d}{dx}\left((4-x)\frac{du}{dx}\right)-2u\right]=\frac{10(x^2-5x+9)}{e^x} \quad (1)$$

С граничным условием:

$$u\Big|_{x=0}=0, \quad u\Big|_{x=2}=\frac{20}{e^2} \quad (2)$$

Решение. Построим уравнения аппроксимации краевой задачи в ДСК:

$$-\int_{x_i-\frac{h}{2}}^{x_i+\frac{h}{2}}\left[\frac{d}{d\xi}\left(k(\xi)\frac{du}{d\xi}\right)-q(\xi)u(\xi)\right]d\xi=\int_{x_i-\frac{h}{2}}^{x_i+\frac{h}{2}}f(\xi)d\xi \quad (3)$$

$$\int_{x_i-\frac{h}{2}}^{x_i+\frac{h}{2}}\frac{d}{d\xi}\left(k(\xi)\frac{du}{d\xi}\right)d\xi=k(\xi)\frac{du}{d\xi}\Big|_{x_i-\frac{h}{2}}^{x_i+\frac{h}{2}}=k\left(x_i+\frac{h}{2}\right)\frac{u_{i+1}-u_i}{h}-k\left(x_i-\frac{h}{2}\right)\frac{u_i-u_{i-1}}{h} \quad (4)$$

$$\int_{x_i-\frac{h}{2}}^{x_i+\frac{h}{2}}q(\xi)u(\xi)d\xi=hq(x_i)u_i, \quad \int_{x_i-\frac{h}{2}}^{x_i+\frac{h}{2}}f(\xi)d\xi=hf(x_i) \quad (5)$$

Таким образом краевая задача (1)-(2) аппроксимируется системой линейных уравнений:

$$-\frac{k\left(x_i-\frac{h}{2}\right)}{h^2}u_{i-1}+\left(\frac{k\left(x_i-\frac{h}{2}\right)+k\left(x_i+\frac{h}{2}\right)}{h^2}-q(x_i)\right)u_i-\frac{k\left(x_i+\frac{h}{2}\right)}{h^2}u_{i+1}=f(x_i), \quad (6)$$

$$\text{где } k(x)=4-x, \quad q(x)=2, \quad f(x)=\frac{10(x^2-5x+9)}{e^x}.$$

В итоге задача сводится к решению системы линейных уравнений:

$$A\mathbf{u} = \mathbf{b} \Leftrightarrow \begin{pmatrix} -\frac{k(x_i - \frac{h}{2})}{h^2} & \frac{k(x_i - \frac{h}{2}) + k(x_i + \frac{h}{2})}{h^2} - q(x_i) & -\frac{k(x_i + \frac{h}{2})}{h^2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u_{i-1} \\ u_i \\ u_{i+1} \end{pmatrix} = f(x_i). \quad (7)$$

$$\forall i \in [1, N-1] \cap \mathbb{N}$$

Прямое численное решение краевой задачи (1)-(2) имеет вид:

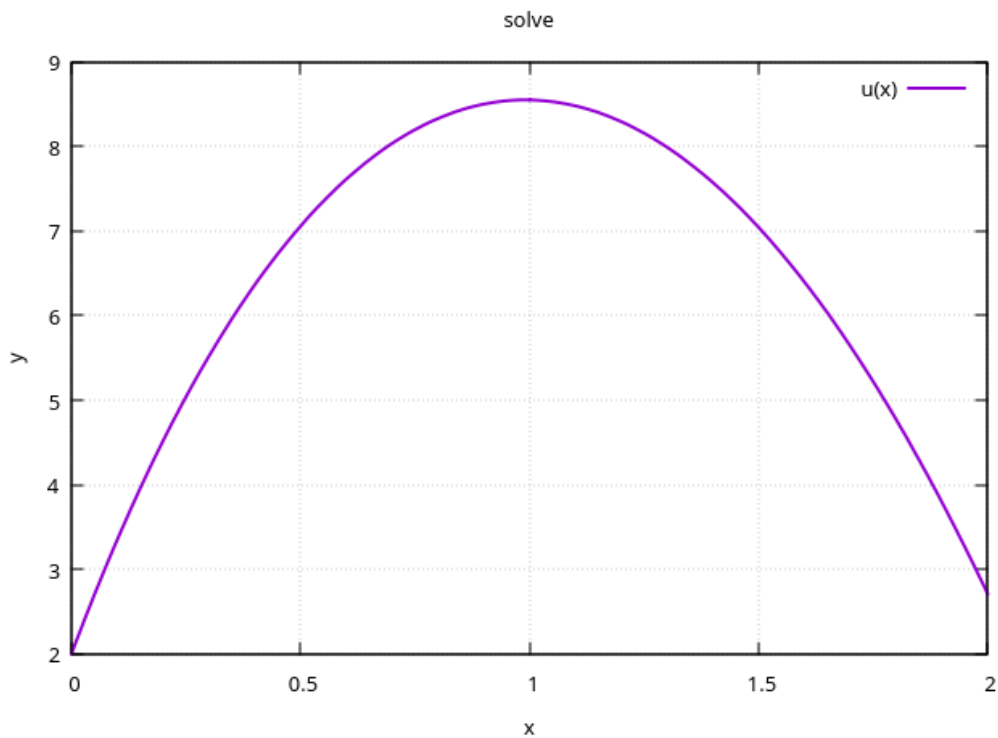


Рис. 1 Численное решение краевой задачи

Построим зависимость чебышёвской нормы погрешности от числа разбиений. Возьмём пробную функцию – полином второго порядка $u_{exact} = x^2 - x - 6$ и подставим уравнение (1) для определения явного вида правой части $f_{exact}(x)$

Таблица 1 Зависимость чебышёвской нормы погрешности от числа разбиений (тест с нулевой погрешностью)

k	$N = N_0 \cdot 2^{k-1}$	$\delta_k = \max\{ u - u_{exact} \}$	δ_{k-1}/δ_k
1	40	$1.49 \cdot 10^{-13}$	—
2	80	$3.29 \cdot 10^{-13}$	0.45
3	160	$7.06 \cdot 10^{-13}$	0.47
4	320	$4.19 \cdot 10^{-12}$	0.17